

# L'infiltration de l'eau dans le sol

*Solutions analytiques de l'équation de Richards*

Présentation pédagogique · Hydrologie des sols

# Sommaire

## *Cheminement de la présentation*

- 1 Le processus physique de l'infiltration
- 2 Variables et loi de Darcy-Buckingham
- 3 L'équation de Richards
- 4 Propriétés hydrauliques des sols
- 5 Solutions analytiques : Green-Ampt
- 6 Solutions analytiques : Philip
- 7 Modèles empiriques : Horton & Kostiaikov
- 8 Comparaison et applications

# Le processus d'infiltration

*Entrée de l'eau de surface dans la matrice poreuse du sol*

## Définition

Mouvement de l'eau de la surface vers le sol non saturé, sous l'action combinée de la *gravité* et de la *capillarité*.

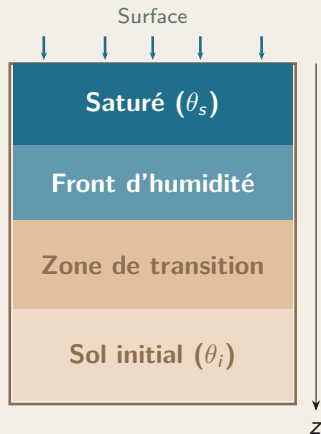
## Trois phases dans le temps

- Imbibition — capillarité dominante,  $f$  très élevé
- Transition — la gravité prend le relais
- Régime permanent —  $f \rightarrow K_{\text{sat}}$

## Forces motrices

Gradient du potentiel total  $H = \psi + z$   
(matriciel  $\psi$  + gravitaire  $z$ ).

*Profil d'humidité dans le sol*



# Variables clés et loi de Darcy-Buckingham

## *Extension de Darcy au milieu non saturé*

$\theta$

**Teneur volumique**

Volume d'eau /  
volume total.  $\theta_r \leq$   
 $\theta \leq \theta_s$ .

$\psi$

**Potentiel matriciel**

Succion capillaire  
( $\psi < 0$  en non-saturé).

$K(\theta)$

**Conductivité**

Décroît avec  $\theta$ .

$K_{\max} = K_{\text{sat}}$ .

$q$

**Densité de flux**

Débit par unité de  
surface,  $q = Q/A$ .

Loi de Darcy-Buckingham

$$q = -K(\psi) \nabla H, \quad H = \psi + z$$

$H$  : charge totale (matriciel + gravitaire) |  $K(\psi)$  : conductivité fortement non linéaire

# L'équation de Richards (1931)

*Combinaison de Darcy-Buckingham et de la conservation de la masse*

Forme mixte (1D verticale)

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[ K(\psi) \left( \frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) \right]$$

**Forme en  $\psi$  (head-based)**

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[ K(\psi) \left( \frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) \right]$$

$C(\psi) = d\theta/d\psi$  : capacité capillaire

**Forme en  $\theta$  (moisture-based)**

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[ D(\theta) \frac{\partial \theta}{\partial z} - K(\theta) \right]$$

$D(\theta) = K(\theta) d\psi/d\theta$  : diffusivité

## Caractère non linéaire de Richards

- $K$  et  $D$  dépendent fortement de  $\theta$  — EDP parabolique non linéaire.
- Coefficients variant sur plusieurs ordres de grandeur.
- Peu de solutions exactes : on simplifie (hypothèses fortes ou  $D$ ,  $K$  particuliers).

# Propriétés hydrauliques du sol

*Comment paramétrer  $\theta(\psi)$  et  $K(\psi)$  ?*

## Van Genuchten – Mualem (1980)

$$\Theta(\psi) = [1 + (\alpha|\psi|)^n]^{-m}, \quad m = 1 - \frac{1}{n}$$

$$K(\Theta) = K_{\text{sat}} \Theta^{1/2} [1 - (1 - \Theta^{1/m})^m]^2$$

$\Theta = (\theta - \theta_r)/(\theta_s - \theta_r)$  : saturation effective.

- $\alpha$  : inverse pression d'entrée d'air ( $\text{cm}^{-1}$ )
- $n$  : forme, distribution des pores
- Le plus utilisé (HYDRUS, Rosetta)

## Brooks – Corey (1964)

$$\Theta(\psi) = \left( \frac{\psi_b}{\psi} \right)^\lambda, \quad \psi \leq \psi_b$$

$$K(\Theta) = K_{\text{sat}} \Theta^{(2+3\lambda)/\lambda}$$

$\Theta = 1$  si  $\psi > \psi_b$  (sol saturé).

- $\psi_b$  : pression d'entrée d'air
- $\lambda$  : distribution des pores
- Solutions analytiques aisées

# Solution analytique : Green-Ampt (1911)

*Modèle du front raide — la plus utilisée en hydrologie opérationnelle*

## Hypothèses

- Front d'humidité raide séparant  $\theta_s$  et  $\theta_i$ .
- Charge  $h_0 \geq 0$  constante à la surface.
- Succion  $\psi_f$  uniforme au niveau du front.
- Sol homogène,  $K$  constant derrière le front.

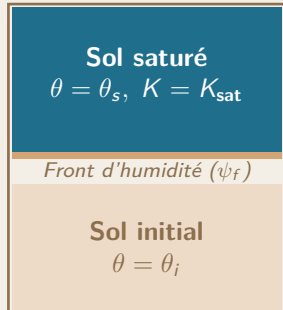
Capacité d'infiltration

$$f(t) = K \left[ 1 + \frac{\psi_f \Delta\theta}{F(t)} \right]$$

Infiltration cumulée (implicite)

$$F - \psi_f \Delta\theta \ln \left[ 1 + \frac{F}{\psi_f \Delta\theta} \right] = K t$$

*Profil en marche d'escalier  $\theta(z, t)$*



# Solution analytique : Philip (1957)

*Développement en série temporelle — fondement de la sorptivité*

## Approche

- **Boltzmann**  $\eta = z/\sqrt{t}$  : Richards  $\rightarrow$  EDO.
- Série en puissances de  $\sqrt{t}$ .
- Coefficients  $S, A, A_2, \dots$  à partir de  $D(\theta), K(\theta)$ .

Infiltration cumulée et capacité

$$I(t) = S t^{1/2} + A t$$

$$f(t) = \frac{1}{2} S t^{-1/2} + A$$

$t \rightarrow 0$  : capillarité |  $t \rightarrow \infty$  :  $f \rightarrow A \approx K_{\text{sat}}$

## Sorptivité $S$

Capacité du sol à absorber l'eau par capillarité ( $\text{cm}/\sqrt{\text{h}}$ )

## Mesure expérimentale

- Infiltromètre à charge constante
- Pente de  $I$  vs  $\sqrt{t}$  aux temps courts
- Reflète conductivité et succion

Ordres : 0,1 (argile) – 5  $\text{cm}/\sqrt{\text{h}}$  (sable)



# Modèles empiriques : Horton & Kostiaikov

*Calage simple à partir de mesures de terrain*

## Horton (1940)

*Décroissance exponentielle*

$$f(t) = f_c + (f_0 - f_c) e^{-k t}$$

- $f_0$  : capacité initiale (sol sec)
- $f_c$  : capacité finale  $\approx K_{sat}$
- $k$  : taux de décroissance ( $\text{h}^{-1}$ )
- Trois paramètres interprétables

## Kostiakov (1932)

*Loi de puissance — irrigation*

$$I(t) = a t^b, f(t) = a b t^{b-1}$$

- $a, b$  : paramètres empiriques ( $0 < b < 1$ )
- Inconvénient :  $f \rightarrow 0$  quand  $t \rightarrow \infty$
- Kostiakov-Lewis :  $f = a b t^{b-1} + f_c$
- Sillons d'irrigation

# Solutions analytiques modernes

*Parlange (1971) et Broadbridge-White (1988)*

## **Parlange (1971) — Solution approchée pour $D(\theta)$ quelconque**

Résout Richards en intégrant par parties la transformation de Boltzmann. Bonne précision sur toute la gamme de temps, formule semi-explicite.

## **Broadbridge & White (1988) — Solution exacte pour $D$ et $K$ particuliers**

Choix astucieux de  $D(\theta)$  et  $K(\theta)$  (paramètre  $C$ ) qui linéarise Richards. Solution analytique complète  $I(t)$  ; sert de référence aux schémas numériques.

## **Linéarisations (Warrick et al.) — Approximations autour d'un état moyen**

Linéarisation autour d'une valeur de référence de  $\theta$  ou  $\psi$ . Permet d'utiliser les transformées (Laplace, Fourier) — utile pour problèmes multidimensionnels.

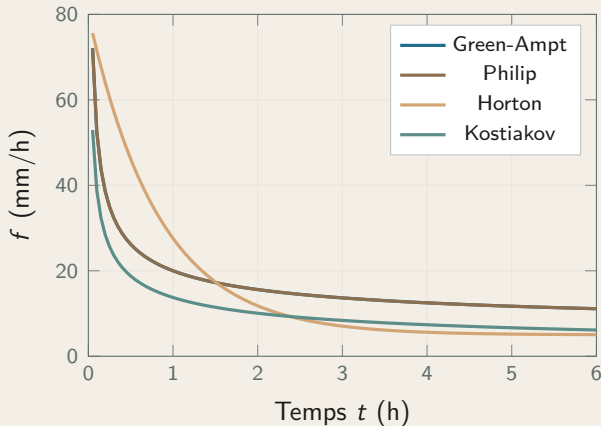
# Comparaison des solutions

*Hypothèses, formule, domaine d'utilisation*

| Modèle            | Hypothèse clé                    | Formule de $f(t)$                 | Usage                           |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Green-Ampt        | Front d'humidité raide           | $K (1 + \psi_f \Delta\theta / F)$ | Hydrologie opérationnelle       |
| Philip            | Série en $\sqrt{t}$ (Boltzmann)  | $\frac{1}{2} S t^{-1/2} + A$      | Identification de la sorptivité |
| Horton            | Empirique, décroissance exp.     | $f_c + (f_0 - f_c) e^{-kt}$       | Bassins versants                |
| Kostiakov         | Empirique, loi de puissance      | $a b t^{b-1}$                     | Irrigation gravitaire           |
| Parlange          | Approchée, $D(\theta)$ générale  | <i>semi-explicite</i>             | Référence théorique             |
| Broadbridge-White | Exacte ( $D$ , $K$ particuliers) | <i>analytique complète</i>        | Benchmark numérique             |

# Évolution typique de la capacité d'infiltration

*Comparaison Green-Ampt vs Philip vs Horton vs Kostiakov*



## Observations

- Tous décroissent de  $f_0$  vers  $f_c$
- Philip diverge à  $t = 0$  (terme en  $t^{-1/2}$ )
- Green-Ampt et Philip s'accordent aux temps modérés
- Horton converge vers  $f_c \approx K_{\text{sat}}$
- Kostiakov tend vers 0 (corrigé par K-Lewis)

# Applications

## *De la recherche aux outils opérationnels*

### Hydrologie urbaine

Estimation du ruissellement et dimensionnement des ouvrages (SCS, SWMM, HEC-HMS).

### Modèles SVAT et climat

Composante sol des modèles atmosphère-végétation (ISBA, CLM, JULES) ; flux d'évapotranspiration.

### Irrigation

Kostiakov-Lewis pour conception de sillons, pivot, micro-irrigation ; dose d'eau optimale.

### Filtration des sédiments

Filtres multicouches : capacité de rétention, temps de colmatage, prédiction de la percée.

### Contaminants

Couplage Richards + advection-dispersion pour pesticides, nitrates, métaux lourds.

### Génie agricole

Drainage, recharge des nappes, gestion de l'humidité au champ, agriculture de précision.

# | Conclusion

## | Richards reste central

Équation fondamentale de l'écoulement non saturé. Très utilisée mais non linéaire et difficile à résoudre dans le cas général.

## | Solutions analytiques

Green-Ampt et Philip restent les outils de référence. Indispensables pour valider les codes numériques et comprendre la physique.

## | Vers le numérique

HYDRUS, ParFlow, SWAP : éléments finis et volumes finis pour les sols hétérogènes 2D/3D avec conditions de bord réalistes.

## Références essentielles

*Richards (1931) · Green & Ampt (1911) · Philip (1957) · Brooks & Corey (1964) · Mualem (1976) · van Genuchten (1980) · Parlange (1971) · Broadbridge & White (1988)*